TP 1 : Premiers pas en Prompt Engineering

Module : IA Générative

Application pratique du chapitre Prompt Engineering

Nom et prénom		**Groupe**	
Date		**Durée**	1h30

1. Objectifs du TP

À la fin de ce TP, l'étudiant doit être capable de :

— identifier les qualités d'un bon prompt ;

— transformer un prompt vague en prompt précis ;

— utiliser le rôle, le format et les contraintes pour améliorer une réponse ;

— comparer plusieurs techniques de prompting ;

— évaluer une sortie générée et proposer une version améliorée.

2. Matériel nécessaire

— un navigateur web ;

— un outil d'IA générative au choix : ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot ;

— ce document de TP ;

— le chapitre de cours sur le prompt engineering.

3. Consignes générales

1. tester chaque prompt dans un outil d'IA ;
2. observer la qualité de la réponse ;
3. noter ce qui fonctionne et ce qui manque ;
4. améliorer le prompt avant de refaire un test ;
5. conserver les versions importantes pour le livrable final.

4. Rappel de cours synthétique

Un bon prompt contient souvent les éléments suivants :

— la **tâche** ;

— le **contexte** ;

— le **public cible** ;

— le **format attendu** ;

— le **ton** ;

— les **contraintes** : longueur, langue, niveau, exemples, limites.

Techniques vues dans le chapitre :

— **role prompting** ;

— **zero-shot**, **one-shot**, **few-shot** ;

— **décomposition en étapes** ;
— **prompt chaining** ;
— **auto-vérification** ;
— **génération puis critique**.

5. Activité 1 : du prompt faible au prompt fort

Prompt initial :

Explique les LLM.

Travail demandé :

1. identifier au moins 4 problèmes dans ce prompt ;
2. proposer une version améliorée ;
3. tester votre version dans un outil d'IA ;
4. juger si la réponse obtenue est plus utile.

Problèmes observés :

Version améliorée du prompt :

Ce qui s'est amélioré dans la réponse :

6. Activité 2 : rôle, format et contraintes

Tester les trois prompts suivants et comparer les réponses :

1. **Prompt A** : Explique le machine learning.
2. **Prompt B** : Tu es un enseignant universitaire. Explique le machine learning à des débutants.
3. **Prompt C** : Tu es un enseignant universitaire. Explique le machine learning à des étudiants débutants en 5 points simples, avec un exemple concret et une erreur fréquente à éviter. Réponds en moins de 120 mots.

Observation comparative :

Prompt	Qualité de la structure	Adaptation au public	Utilité globale
A			
B			
C			

Conclusion : quel élément a le plus amélioré la sortie ?

7. Activité 3 : zero-shot et few-shot

Objectif : observer l'effet des exemples sur la qualité d'une sortie.
Tâche : simplifier une phrase technique.
Version zero-shot :

Simplifie cette phrase : "Le modèle produit une représentation vectorielle du document."

Version few-shot :

Exemple 1 :
Entrée : "L'algorithme a optimisé les paramètres du modèle."
Sortie : "Le programme a réglé automatiquement les paramètres du modèle."

Exemple 2 :
Entrée : "Le système réalise une classification supervisée."
Sortie : "Le système classe des données à partir d'exemples déjà corrigés."

Maintenant, simplifie : "Le modèle produit une représentation vectorielle du document."

Réponse obtenue en zero-shot :

Réponse obtenue en few-shot :

Comparaison : laquelle est la plus claire ? Pourquoi ?

8. Activité 4 : diagnostiquer et réparer un prompt cassé

Prompt à corriger :

Fais un cours très court mais complet et très technique et très simple sur l'IA, avec un peu de code et un tableau.

Travail demandé :

1. repérer les contradictions ou ambiguïtés ;
2. réécrire un prompt plus cohérent ;
3. justifier vos choix.

Contradictions observées :

Nouvelle version du prompt :

Justification :

9. Activité 5 : construire un mini chaînage de prompts

Contexte : vous devez produire une fiche de révision sur les LLM pour des étudiants débutants.
Travail demandé : proposer une chaîne de 3 prompts successifs.

1. **Prompt 1** : demander un plan ;
2. **Prompt 2** : développer une partie ;
3. **Prompt 3** : transformer le contenu en fiche de révision concise.

Prompt 1 :

Prompt 2 :

Prompt 3 :

Pourquoi ce découpage est-il plus efficace qu'un seul grand prompt ?

10. Activité 6 : génération, critique et amélioration

Consigne : utiliser le prompt suivant.

> Explique les LLM à des étudiants débutants en 5 points, avec une analogie simple et une limite importante à connaître.

Puis demander au modèle :

> Critique maintenant ta réponse selon les critères exactitude, clarté et structure. Ensuite, propose une version améliorée.

Défaut principal observé dans la première réponse :

Amélioration observée après critique :

Conclusion : cette technique vous semble-t-elle utile ? Pourquoi ?

11. Livrable final

Le livrable final doit contenir :

— un **prompt initial faible** ;

— un **prompt amélioré** ;
— une **capture ou copie** des réponses obtenues ;
— une **analyse courte** des améliorations ;
— un **mini chaînage de prompts** ;
— une **conclusion personnelle** de 5 à 8 lignes.

12. Grille d'évaluation

Critère	Barème	Note
Identification correcte des faiblesses d'un prompt	4 pts	
Qualité des prompts améliorés	5 pts	
Utilisation pertinente des techniques vues en cours	4 pts	
Capacité d'analyse critique des réponses générées	4 pts	
Organisation, clarté et qualité du livrable final	3 pts	
Total	**20 pts**	

13. Ressources utiles

— ChatGPT : https://chatgpt.com
— Gemini : https://gemini.google.com
— Claude : https://claude.ai
— Prompting Guide : https://www.promptingguide.ai

Conseil : un bon prompt se construit rarement en une seule fois. Il faut tester, observer et améliorer.